

江原予備校

一次方程式の計算

計算【復習】

1. 方程式 $x+a=\bigcirc$, $x-a=\triangle$

【例題 1】 次の方程式を解きなさい

① $x+6=8$

解説) 両辺から 6 をひく

$$x+6-6=8-6$$

$$x+0=2$$

$$x=\boxed{2}$$

② $x-4=3$

解説) 両辺に 4 をくわえる

$$x-4+4=3+4$$

$$x+0=7$$

$$x=\boxed{7}$$

移項すると
+は-に変わる

解) $x+6=8$
 $x=8-\boxed{6}$
 $x=\boxed{2}$

方程式の名前

$$\underbrace{x+6}_{\text{左 辺}} = \underbrace{8}_{\text{右 辺}}$$

両 辺

移項すると
-は+に変わる

解) $x-4=3$
 $x=3+\boxed{4}$
 $x=\boxed{7}$

【重要】 移項すると符号が変わる

① $x+\textcircled{+6}=8$
 $x=8-\boxed{6}$
 $x=2$

② $x-\textcircled{-4}=3$
 $x=3+\boxed{4}$
 $x=7$

<練習 1> 次の方程式を, 移項して解き, [] を埋めなさい。

(1) $x-8=7$
 $x=7+[\quad 8 \quad]$
 $x=[\quad 15 \quad]$

(2) $x+15=-3$
 $x=-3-[\quad 15 \quad]$
 $x=[\quad -18 \quad]$

(3) $x+6=2$
 $x=2-[\quad 6 \quad]$
 $x=[\quad -4 \quad]$

(4) $x-2=-5$
 $x=-5+[\quad 2 \quad]$
 $x=[\quad -3 \quad]$

(5) $x-4=-11$
 $x=-11+[\quad 4 \quad]$
 $x=[\quad -7 \quad]$

(6) $x+1.5=-1.2$
 $x=-1.2-1.5$
 $x=-2.7$

1. 方程式 $x+a=\bigcirc$, $x-a=\triangle$

【例題 1】 次の方程式を解きなさい

① $x+6=8$

解説) 両辺から 6 をひく

$$x+6-6=8-6$$

$$x+0=2$$

$$x=\boxed{}$$

② $x-4=3$

解説) 両辺に 4 をくわえる

$$x-4+4=3+4$$

$$x+0=7$$

$$x=\boxed{}$$

移項すると
+は-にかわる

解) $x+6=8$
 $x=8-\boxed{}$
 $x=\boxed{}$

方程式の名前

$$\underbrace{x+6}_{\boxed{}\text{ 辺}} = \underbrace{8}_{\boxed{}\text{ 辺}}$$

移項すると
-は+にかわる

解) $x-4=3$
 $x=3+\boxed{}$
 $x=\boxed{}$

【重要】 移項すると符号が変わる

① $x+\textcircled{+6}=8$
 $x=8-\boxed{}$
 $x=2$

② $x-\textcircled{-4}=3$
 $x=3+\boxed{}$
 $x=7$

<練習 1> 次の方程式を, 移項して解き, [] を埋めなさい。

(1) $x-8=7$
 $x=7+[]$
 $x=[]$

(2) $x+15=-3$
 $x=-3-[]$
 $x=[]$

(3) $x+6=2$
 $x=2-[]$
 $x=[]$

(4) $x-2=-5$
 $x=-5+[]$
 $x=[]$

(5) $x-4=-11$
 $x=-11+[]$
 $x=[]$

(6) $x+1.5=-1.2$

$$(7) \quad x + \frac{2}{3} = 1$$

$$x = 1 - \frac{2}{3} = \frac{3}{3} - \frac{2}{3}$$

$$x = \frac{1}{3}$$

$$\text{答) } [\quad x = \frac{1}{3} \quad]$$

$$(8) \quad x - 2.4 = 1.5$$

$$x = 1.5 + 2.4$$

$$\begin{array}{r} 1.5 \\ +) \underline{2.4} \\ 3.9 \end{array}$$

$$x = 3.9$$

$$\text{答) } [\quad x = 3.9 \quad]$$

$$(9) \quad x - \frac{1}{3} = -1$$

$$x = -1 + \frac{1}{3}$$

$$= -\frac{3}{3} + \frac{1}{3}$$

$$= -\frac{2}{3}$$

$$\text{答) } [\quad x = -\frac{2}{3} \quad]$$

$$(10) \quad x + \frac{2}{3} = -1$$

$$x = -1 - \frac{2}{3}$$

$$x = -\frac{3}{3} - \frac{2}{3}$$

$$x = -\frac{5}{3}$$

$$\text{答) } [\quad x = -\frac{5}{3} \quad]$$

$$(11) \quad x + 8 = -3$$

$$x = -3 - 8$$

$$x = -11 \quad \text{答) } [\quad x = -11 \quad]$$

$$(12) \quad x + 9 = -2$$

$$x = -2 - 9$$

$$x = -11 \quad \text{答) } [\quad x = -11 \quad]$$

$$(13) \quad x + 3 = -12$$

$$x = -12 - 3$$

$$x = -15 \quad \text{答) } [\quad x = -15 \quad]$$

$$(14) \quad x - 7 = -9$$

$$x = -9 + 7$$

$$x = -2 \quad \text{答) } [\quad x = -2 \quad]$$

$$(15) \quad x - 11 = -3$$

$$x = -3 + 11$$

$$x = 8 \quad \text{答) } [\quad x = 8 \quad]$$

$$(16) \quad x + 6 = -2$$

$$x = -2 - 6$$

$$x = -8 \quad \text{答) } [\quad x = -8 \quad]$$

$$(17) \quad x - 3.2 = -1.8$$

$$x = -1.8 + 3.2$$

$$x = 1.4 \quad \text{答) } [\quad x = 1.4 \quad]$$

$$(18) \quad x + 3.2 = 1.2$$

$$x = 1.2 - 3.2$$

$$x = -2 \quad \text{答) } [\quad x = -2 \quad]$$

$$(19) \quad x - \frac{6}{5} = 1$$

$$x = 1 + \frac{6}{5}$$

$$x = \frac{5}{5} + \frac{6}{5}$$

$$x = \frac{11}{5}$$

$$\text{答) } [\quad x = \frac{11}{5} \quad]$$

$$(20) \quad x + \frac{7}{3} = -2$$

$$x = -2 - \frac{7}{3}$$

$$x = -\frac{2}{1} - \frac{7}{3}$$

$$x = -\frac{6}{3} - \frac{7}{3}$$

$$x = -\frac{13}{3}$$

$$\text{答) } [\quad x = -\frac{13}{3} \quad]$$

$$(7) \quad x + \frac{2}{3} = 1$$

$$(8) \quad x - 2.4 = 1.5$$

答) []

$$(9) \quad x - \frac{1}{3} = -1$$

$$(10) \quad x + \frac{2}{3} = -1$$

答) []

答) []

$$(11) \quad x + 8 = -3$$

$$(12) \quad x + 9 = -2$$

答) []

答) []

$$(13) \quad x + 3 = -12$$

$$(14) \quad x - 7 = -9$$

答) []

答) []

$$(15) \quad x - 11 = -3$$

$$(16) \quad x + 6 = -2$$

答) []

答) []

$$(17) \quad x - 3.2 = -1.8$$

$$(18) \quad x + 3.2 = 1.2$$

答) []

答) []

$$(19) \quad x - \frac{6}{5} = 1$$

$$(20) \quad x + \frac{7}{3} = -2$$

答) []

答) []

2. $3x = 6, \frac{2}{3}x = 6$

【例題 2】 次の方程式をときなさい。

① $3x = 6$

解説) 両辺を 3 でわる

$$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3} \quad \xrightarrow{\text{新しい考え方}} \quad x = 2$$

答) [$x = 2$]

$3x = 6$ かけ算は割り算
 $x = 6 \div 3$ 移項しても符号は
 $x = 2$ { 変わる ・ 変わらない }

② $\frac{2}{3}x = 6$

かけ算は割り算にする。移項しても符号は{ 変わる ・ 変わらない }

解) $\frac{2}{3}x = 6$

$$x = 6 \div \frac{2}{3}$$

$$x = \frac{6 \times \boxed{3}}{\boxed{2}} = \boxed{9}$$

答) [$x = \boxed{9}$]

【重要】 かけ算のとき → 移項してわるの形にしても符号は変え{ る ・ ない }

＜練習 2＞ 次の方程式を、かけ算をわり算にする形で解きなさい。

(1) $-9x = -15$

$$x = -15 \div (-9)$$

$$x = \frac{\cancel{15}}{\cancel{9}}$$

$$x = \frac{5}{3} \quad \text{答) [} x = \frac{5}{3} \text{]}$$

(2) $-8x = 12$

$$x = 12 \div (-8)$$

$$x = -\frac{\cancel{12}}{\cancel{8}}$$

$$x = -\frac{3}{2} \quad \text{答) [} x = -\frac{3}{2} \text{]}$$

(3) $-2x = 8$

$$x = 8 \div (-2)$$

$$x = -\frac{8}{2}$$

$$x = -4 \quad \text{答) [} x = -4 \text{]}$$

(4) $-6x = 9$

$$x = 9 \div (-6)$$

$$x = -\frac{9}{6}$$

$$x = -\frac{3}{2} \quad \text{答) [} x = -\frac{3}{2} \text{]}$$

(5) $\frac{2}{3}x = -8$

$$x = -8 \div \frac{2}{3}$$

$$x = -\cancel{8} \times \frac{3}{\cancel{2}}$$

$$x = -12 \quad \text{答) [} x = -12 \text{]}$$

(6) $-\frac{3}{4}x = -15$

$$x = -15 \div (-\frac{3}{4})$$

$$x = -\cancel{15} \times (-\frac{4}{\cancel{3}})$$

$$x = 20 \quad \text{答) [} x = 20 \text{]}$$

2. $3x = 6, \frac{2}{3}x = 6$

【例題 2】 次の方程式をときなさい。

① $3x = 6$

解説) 両辺を 3 でわる

$$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3} \quad \xrightarrow{\text{新しい考え方}} \quad x = 2$$

答) []

$3x = 6$ かけ算は割り算
 $x = 6 \div 3$ 移項しても符号は
 $x = 2$ { 変わる ・ 変わらない }

② $\frac{2}{3}x = 6$

かけ算は割り算にする。移項しても符号は{ 変わる ・ 変わらない }

解) $\frac{2}{3}x = 6$

$$x = 6 \div \boxed{}$$

$$x = \frac{6 \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

答) [$x = \boxed{}$]

【重要】 かけ算のとき → 移項してわるの形にしても符号は変え{ る ・ ない }

＜練習 2＞ 次の方程式を、かけ算をわり算にする形で解きなさい。

(1) $-9x = -15$

(2) $-8x = 12$

答) []

答) []

(3) $-2x = 8$

(4) $-6x = 9$

答) []

答) []

(5) $\frac{2}{3}x = -8$

(6) $-\frac{3}{4}x = -15$

答) []

答) []

$$(7) \quad -\frac{3}{2}x=6$$

$$x=6 \div \left(-\frac{3}{2}\right)$$

$$x=\cancel{6} \times \left(-\frac{\cancel{2}}{\cancel{3}}\right)$$

$$x=-4 \quad \text{答) } [\quad x=-4 \quad]$$

$$(8) \quad -\frac{3}{5}x=-6$$

$$x=-6 \div \left(-\frac{3}{5}\right)$$

$$x=\cancel{-6} \times \left(-\frac{\cancel{5}}{\cancel{3}}\right)$$

$$x=10 \quad \text{答) } [\quad x=10 \quad]$$

$$(9) \quad \frac{x}{3}=-4 \quad \boxed{\text{ヒント } \frac{x}{3}=\frac{1}{3}x \text{ のこと}}$$

$$x=-4 \div \frac{1}{3}$$

$$x=-4 \times \frac{3}{1}$$

$$x=-12 \quad \text{答) } [\quad x=-12 \quad]$$

$$(10) \quad -\frac{x}{5}=7 \quad \boxed{\text{ヒント } \frac{x}{5}=\frac{1}{5}x \text{ のこと}}$$

$$x=7 \div \left(-\frac{1}{5}\right)$$

$$x=-\frac{7 \times 5}{1}$$

$$x=-35 \quad \text{答) } [\quad x=-35 \quad]$$

〈練習 3〉 次の方程式を解きなさい。

$$(1) \quad -\frac{5}{3}x=10$$

$$-\frac{5}{3}x=10$$

$$x=-\frac{10 \times 3}{5}$$

$$x=-6$$

$$\text{答) } [\quad x=-6 \quad]$$

$$(2) \quad -\frac{x}{7}=3$$

$$-\frac{1}{7}x=3$$

$$x=3 \div -\frac{1}{7}$$

$$x=-\frac{3 \times 7}{1}$$

$$x=-21$$

$$\text{答) } [\quad x=-21 \quad]$$

$$(3) \quad \frac{2}{3}x=-\frac{1}{5}$$

$$x=-\frac{1}{5} \div \frac{2}{3}$$

$$=-\frac{1 \times 3}{5 \times 2}$$

$$x=-\frac{3}{10}$$

$$\text{答) } [\quad x=-\frac{3}{10} \quad]$$

$$(4) \quad \frac{x}{4}=-\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4}x=-\frac{1}{2}$$

$$x=-\frac{1}{2} \div \frac{1}{4}$$

$$x=-\frac{1 \times 4}{2 \times 1}$$

$$x=-2$$

$$\text{答) } [\quad x=-2 \quad]$$

$$(7) \quad -\frac{3}{2}x=6$$

$$(8) \quad -\frac{3}{5}x=-6$$

答) []

答) []

$$(9) \quad \frac{x}{3}=-4 \quad \boxed{\text{ヒント } \frac{x}{3}=\frac{1}{3}x \text{ のこと}}$$

$$(10) \quad -\frac{x}{5}=7 \quad \boxed{\text{ヒント } \frac{x}{5}=\frac{1}{5}x \text{ のこと}}$$

答) []

答) []

〈練習 3〉 次の方程式を解きなさい。

$$(1) \quad -\frac{5}{3}x=10$$

$$(2) \quad -\frac{x}{7}=3$$

答) []

答) []

$$(3) \quad \frac{2}{3}x=-\frac{1}{5}$$

$$(4) \quad \frac{x}{4}=-\frac{1}{2}$$

答) []

答) []

<まとめ>

[1]. 次の方程式を解きなさい。

(1) $x - 5 = 3$

$$x = 3 + 5$$

$$x = 8$$

答) [$x = 8$]

(2) $x - 9 = -7$

$$x = -7 + 9$$

$$x = 2$$

答) [$x = 2$]

(3) $x + 1 = 7$

$$x = 7 - 1$$

$$x = 6$$

答) [$x = 6$]

(4) $6 + x = 4$

$$x = 4 - 6$$

$$x = -2$$

答) [$x = -2$]

(5) $\frac{1}{2}x = 5$

$$x = 5 \div \frac{1}{2}$$

$$x = 5 \times \frac{2}{1}$$

$$x = 10$$

答) [$x = 10$]

(6) $\frac{2}{3}x = 6$

$$x = 6 \div \frac{2}{3}$$

$$x = \cancel{6} \times \frac{3}{\cancel{2}} = 9$$

答) [$x = 9$]

(7) $3x = 21$

$$x = 21 \div 3$$

$$x = \frac{21}{3}$$

$$x = 7$$

答) [$x = 7$]

(8) $-2x = 9$

$$x = 9 \div (-2)$$

$$x = -\frac{9}{2}$$

答) [$x = -\frac{9}{2}$]

(9) $-x = -7$

$$(-1) \times x = -7$$

$$x = -7 \div (-1)$$

$$x = 7$$

答) [$x = 7$]

(10) $-\frac{x}{2} = 3$

$$-\frac{1}{2}x = 3$$

$$x = 3 \div \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$x = -\frac{3 \times 2}{1}$$

$$x = -6$$

答) [$x = -6$]

<まとめ>

[1]. 次の方程式を解きなさい。

(1) $x - 5 = 3$

答) []

(2) $x - 9 = -7$

答) []

(3) $x + 1 = 7$

答) []

(4) $6 + x = 4$

答) []

(5) $\frac{1}{2}x = 5$

答) []

(6) $\frac{2}{3}x = 6$

答) []

(7) $3x = 21$

答) []

(8) $-2x = 9$

答) []

(9) $-x = -7$

答) []

(10) $-\frac{x}{2} = 3$

答) []

[2]. 次の方程式を解きなさい。

$$(1) \quad x - 1 = 9$$

$$x = 9 + 1$$

$$x = 10$$

答) [$x = 10$]

$$(2) \quad x - 3 = -10$$

$$x = -10 + 3$$

$$x = -7$$

答) [$x = -7$]

$$(3) \quad x + 5 = 2$$

$$x = 2 - 5$$

$$x = -3$$

答) [$x = -3$]

$$(4) \quad x + 9 = -3$$

$$x = -3 - 9$$

$$x = -12$$

答) [$x = -12$]

$$(5) \quad 3x = 6$$

$$x = 6 \div 3$$

$$x = \frac{6}{3} = 2$$

$$x = 2$$

答) [$x = 2$]

$$(6) \quad -3x = 15$$

$$x = 15 \div (-3)$$

$$x = -\frac{15}{3} = -5$$

$$x = -5$$

答) [$x = -5$]

$$(7) \quad \frac{x}{2} = 10$$

$$\frac{1}{2}x = 10 \div \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{10 \times 2}{1}$$

$$x = 20$$

答) [$x = 20$]

$$(8) \quad -\frac{1}{4}x = 7$$

$$x = 7 \div \left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$x = -\frac{7 \times 4}{1}$$

$$x = -28$$

答) [$x = -28$]

$$(9) \quad -x = -\frac{5}{3}$$

$$(-1) \times x = -\frac{5}{3}$$

$$x = \left(-\frac{5}{3}\right) \div (-1)$$

$$x = \frac{5}{3}$$

答) [$x = \frac{5}{3}$]

$$(10) \quad x + 2 = -\frac{1}{3}$$

$$x = -\frac{1}{3} - 2$$

$$x = -\frac{1}{3} - \frac{2}{1}$$

$$x = -\frac{1}{3} - \frac{6}{3}$$

$$x = -\frac{7}{3}$$

答) [$x = -\frac{7}{3}$]

[2]. 次の方程式を解きなさい。

(1) $x - 1 = 9$

答) []

(2) $x - 3 = -10$

答) []

(3) $x + 5 = 2$

答) []

(4) $x + 9 = -3$

答) []

(5) $3x = 6$

答) []

(6) $-3x = 15$

答) []

(7) $\frac{x}{2} = 10$

答) []

(8) $-\frac{1}{4}x = 7$

答) []

(9) $-x = -\frac{5}{3}$

答) []

(10) $x + 2 = -\frac{1}{3}$

答) []

3. $3x+4=6$

【例題 3】 次の方程式を解きなさい。

① $3x+4=6$

解) $3x+4=6$

$$3x=6-4$$

$$3x=\boxed{2}$$

$$x=2\div\boxed{3}$$

$$x=\boxed{\frac{2}{3}}$$

② $5-2x=-9$

解) $-2x=-9-5$

$$-2x=\boxed{-14}$$

$$x=-14\div\boxed{-2}$$

$$x=\frac{14}{\boxed{2}}$$

$$x=\boxed{7}$$

【重要】 文字は左に数字は右に

$$3x+7=-8$$

$$3x=-8\boxed{-7}$$

$$3x=\boxed{-15}$$

$$x=\boxed{-15}\div\boxed{3}$$

$$x=\boxed{-5}$$

＜練習 4＞ 次の方程式を解きなさい。

(1) $x+3=7$

$$x=7-3$$

$$x=4$$

答) [$x=4$]

(2) $x-6=10$

$$x=10+6$$

$$x=16$$

答) [$x=16$]

(3) $2x-4=12$

$$2x=12+4$$

$$2x=16$$

$$x=16\div 2$$

$$x=8$$

答) [$x=8$]

(4) $-x+5=9$

$$-x=9-5$$

$$-x=4$$

$$(-1)\times x=4$$

$$x=4\div(-1)$$

$$x=-4$$

答) [$x=-4$]

(5) $4x+10=2$

$$4x=2-10$$

$$4x=-8$$

$$x=-8\div 4$$

$$x=-2$$

答) [$x=-2$]

(6) $-3x-6=15$

$$-3x=15+6$$

$$-3x=21$$

$$x=21\div(-3)$$

$$x=-7$$

答) [$x=-7$]

3. $3x+4=6$

【例題 3】 次の方程式を解きなさい。

① $3x+4=6$

解) $3x+4=6$

$$3x=6-4$$

$$3x=\boxed{}$$

$$x=2\div\boxed{}$$

$$x=\boxed{}$$

② $5-2x=-9$

解) $-2x=-9-5$

$$-2x=\boxed{}$$

$$x=-14\div(\boxed{})$$

$$x=\frac{14}{\boxed{}}$$

$$x=\boxed{}$$

【重要】 文字は左に数字は右に

$$3x+7=-8$$

$$3x=-8\boxed{}$$

$$3x=\boxed{}$$

$$x=\boxed{}\div\boxed{}$$

$$x=\boxed{}$$

＜練習 4＞ 次の方程式を解きなさい。

(1) $x+3=7$

答) [$$]

(2) $x-6=10$

答) [$$]

(3) $2x-4=12$

答) [$$]

(4) $-x+5=9$

答) [$$]

(5) $4x+10=2$

答) [$$]

(6) $-3x-6=15$

答) [$$]

$$\begin{aligned}(7) \quad & 7-x=-6 \\ & -x=-6-7 \\ & -x=-13\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(-1) \times x &= -13 \\ x &= (-13) \div (-1) \\ x &= 13\end{aligned}$$

答) [$x=13$]

$$\begin{aligned}(8) \quad & -3-x=-9 \\ & -x=-9+3 \\ & -x=-6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(-1) \times x &= -6 \\ x &= -6 \div (-1) \\ x &= 6\end{aligned}$$

答) [$x=6$]

$$(9) \quad 7-3x=11$$

$$-3x=11-7$$

$$-3x=4$$

$$x=4 \div (-3)$$

$$x=-\frac{4}{3}$$

答) [$x=-\frac{4}{3}$]

$$(10) \quad 4-\frac{x}{3}=\frac{1}{2}$$

$$-\frac{x}{3}=\frac{1}{2}-4$$

$$-\frac{x}{3}=\frac{1}{2}-\frac{4}{1}$$

$$-\frac{x}{3}=\frac{1}{2}-\frac{8}{2}$$

$$-\frac{x}{3}=-\frac{7}{2}$$

$$\left(-\frac{1}{3}\right) \times x = -\frac{7}{2}$$

$$x = -\frac{7}{2} \div \left(-\frac{1}{3}\right)$$

$$x = \frac{7 \times 3}{2 \times 1}$$

$$x = \frac{21}{2}$$

答) [$x=\frac{21}{2}$]

〈練習 5〉 次の方程式を解きなさい。

$$(1) \quad x+4=8$$

$$x=8-4$$

$$x=4$$

答) [$x=4$]

$$(2) \quad x-3=-9$$

$$x=-9+3$$

$$x=-6$$

答) [$x=-6$]

$$(3) \quad 4x+6=18$$

$$4x=18-6$$

$$4x=12$$

$$x=12 \div 4$$

$$x=3$$

答) [$x=3$]

$$(4) \quad 7x-2=12$$

$$7x=12+2$$

$$7x=14$$

$$x=14 \div 7$$

$$x=2$$

答) [$x=2$]

(7) $7 - x = -6$

答) []

(8) $-3 - x = -9$

答) []

(9) $7 - 3x = 11$

答) []

(10) $4 - \frac{x}{3} = \frac{1}{2}$

答) []

〈練習 5〉 次の方程式を解きなさい。

(1) $x + 4 = 8$

答) []

(2) $x - 3 = -9$

答) []

(3) $4x + 6 = 18$

答) []

(4) $7x - 2 = 12$

答) []

$$(5) \quad 5+5x=20$$

$$5x=20-5$$

$$5x=15$$

$$x=15\div 5$$

$$x=3$$

答) [$x=3$]

$$(7) \quad 4-\frac{x}{3}=2$$

$$-\frac{x}{3}=2-4$$

$$-\frac{x}{3}=-2$$

$$-\frac{1}{3}x=-2$$

$$x=-2\div\left(-\frac{1}{3}\right)$$

$$x=\frac{2\times 3}{1}$$

$$x=6$$

答) [$x=6$]

$$(9) \quad 3-\frac{x}{5}=\frac{1}{3}$$

$$-\frac{x}{5}=\frac{1}{3}-3$$

$$-\frac{x}{5}=\frac{1}{3}-\frac{3}{1}$$

$$-\frac{x}{5}=\frac{1}{3}-\frac{9}{3}$$

$$-\frac{x}{5}=-\frac{8}{3}$$

$$-\frac{1}{5}x=-\frac{8}{3}$$

$$x=-\frac{8}{3}\div\left(-\frac{1}{5}\right)$$

$$x=\frac{8\times 5}{3\times 1}$$

$$x=\frac{40}{3}$$

答) [$x=\frac{40}{3}$]

$$(6) \quad 8-8x=16$$

$$-8x=16-8$$

$$-8x=8$$

$$x=8\div(-8)$$

$$x=1$$

答) [$x=1$]

$$(8) \quad -5+\frac{2}{3}x=\frac{1}{2}$$

$$\frac{2}{3}x=\frac{1}{2}+5$$

$$\frac{2}{3}x=\frac{1}{2}+\frac{5}{1}$$

$$\frac{2}{3}x=\frac{1}{2}+\frac{10}{2}$$

$$\frac{2}{3}x=\frac{11}{2}$$

$$x=\frac{11}{2}\div\frac{2}{3}$$

$$x=\frac{11\times 3}{2\times 2}$$

$$x=\frac{33}{4}$$

答) [$x=\frac{33}{4}$]

$$(8) \quad -1-\frac{x}{7}=-\frac{1}{3}$$

$$-\frac{x}{7}=-\frac{1}{3}+1$$

$$-\frac{x}{7}=-\frac{1}{3}+\frac{3}{3}$$

$$-\frac{x}{7}=\frac{2}{3}$$

$$-\frac{1}{7}x=\frac{2}{3}$$

$$x=\frac{2}{3}\div\left(-\frac{1}{7}\right)$$

$$x=-\frac{2\times 7}{3\times 1}$$

$$x=-\frac{14}{3}$$

答) [$x=-\frac{14}{3}$]

$$(5) \quad 5 + 5x = 20$$

答) []

$$(7) \quad 4 - \frac{x}{3} = 2$$

答) []

$$(9) \quad 3 - \frac{x}{5} = \frac{1}{3}$$

答) []

$$(6) \quad 8 - 8x = 16$$

答) []

$$(8) \quad -5 + \frac{2}{3}x = \frac{1}{2}$$

答) []

$$(8) \quad -1 - \frac{x}{7} = -\frac{1}{3}$$

答) []

4. $3x + 4 = 6x - 3$

【例題 4】 次の方程式を解きなさい。

$$\begin{aligned}
 &7x + 3 = 3x + 15 \\
 \text{解) } &7x + 3 = 3x + 15 \\
 &7x - \boxed{3x} = 15 - \boxed{3} \\
 &4x = \boxed{12} \\
 &x = 12 \div \boxed{4} \\
 &x = \boxed{3}
 \end{aligned}$$

【重要】

文字は(左)に, 数字は(右)にもってくる

<練習 6> 次の方程式を解きなさい。

(1) $2x = x + 5$

$$2x - x = 5$$

$$x = 5$$

答) [$x = 5$]

(2) $8x = 30 - 2x$

$$8x + 2x = 30$$

$$10x = 30$$

$$x = 30 \div 10$$

答) [$x = 3$]

(3) $x = 3x + 12$

$$x - 3x = 12$$

$$-2x = 12$$

$$x = 12 \div (-2)$$

$$x = -6$$

答) [$x = -6$]

(4) $2x = 6x - 20$

$$2x - 6x = -20$$

$$-4x = -20$$

$$x = -20 \div (-4)$$

$$x = \frac{20}{4}$$

$$x = 5$$

答) [$x = 5$]

(5) $3x - 1 = 2x + 5$

$$3x - 2x = 5 + 1$$

$$x = 6$$

答) [$x = 6$]

(6) $9x + 3 = 5x + 19$

$$9x - 5x = 19 - 3$$

$$4x = 16$$

$$x = 16 \div 4$$

$$x = 4$$

答) [$x = 4$]

4. $3x + 4 = 6x - 3$

【例題 4】 次の方程式を解きなさい。

$$7x + 3 = 3x + 15$$

解) $7x + 3 = 3x + 15$

$$7x - \boxed{} = 15 - \boxed{}$$

$$4x = \boxed{}$$

$$x = 12 \div \boxed{}$$

$$x = \boxed{}$$

【重要】

文字は(左)に, 数字は(右)にもってくる

<練習 6> 次の方程式を解きなさい。

(1) $2x = x + 5$

答) []

(2) $8x = 30 - 2x$

答) []

(3) $x = 3x + 12$

答) []

(4) $2x = 6x - 20$

答) []

(5) $3x - 1 = 2x + 5$

答) []

(6) $9x + 3 = 5x + 19$

答) []

$$(7) \quad x - 3 = 3x + 7$$

$$x - 3x = 7 + 3$$

$$-2x = 10$$

$$x = 10 \div (-2)$$

$$x = -5$$

$$\text{答) } [\quad x = -5 \quad]$$

$$(8) \quad 2x - 8 = 6x - 24$$

$$2x - 6x = -24 + 8$$

$$-4x = -16$$

$$x = (-16) \div (-4)$$

$$x = 4$$

$$\text{答) } [\quad x = 4 \quad]$$

$$(9) \quad 3x - 7 = 4x + 8$$

$$3x - 4x = 8 + 7$$

$$-x = 15$$

$$(-1) \times x = 15$$

$$x = 15 \div (-1)$$

$$\text{答) } [\quad x = -15 \quad]$$

$$(10) \quad 8 - 4x = -3x + 2$$

$$-4x + 3x = 2 - 8$$

$$-x = -6$$

$$(-1) \times x = -6$$

$$x = (-6) \div (-1)$$

$$\text{答) } [\quad x = 6 \quad]$$

〈練習 7〉 次の方程式を解きなさい。

$$(1) \quad 4x - 3 = 5$$

$$4x = 5 + 3$$

$$4x = 8$$

$$x = 8 \div 4$$

$$x = 2$$

$$\text{答) } [\quad x = 2 \quad]$$

$$(2) \quad 2x - 5 = 3$$

$$2x = 3 + 5$$

$$2x = 8$$

$$x = 8 \div 2$$

$$x = 4$$

$$\text{答) } [\quad x = 4 \quad]$$

$$(3) \quad 4 - 3x = 10$$

$$-3x = 10 - 4$$

$$-3x = 6$$

$$x = 6 \div (-3)$$

$$x = -2$$

$$\text{答) } [\quad x = -2 \quad]$$

$$(4) \quad 5 - 2x = -7$$

$$-2x = -7 - 5$$

$$-2x = -12$$

$$x = -12 \div (-2)$$

$$x = 6$$

$$\text{答) } [\quad x = 6 \quad]$$

$$(5) \quad 9x = 2x + 21$$

$$9x - 2x = 21$$

$$7x = 21$$

$$x = 21 \div 7$$

$$x = 3$$

$$\text{答) } [\quad x = 3 \quad]$$

$$(6) \quad 4x = x + 15$$

$$4x - x = 15$$

$$3x = 15$$

$$x = 15 \div 3$$

$$x = 5$$

$$\text{答) } [\quad x = 5 \quad]$$

(7) $x - 3 = 3x + 7$

答) []

(8) $2x - 8 = 6x - 24$

答) []

(9) $3x - 7 = 4x + 8$

答) []

(10) $8 - 4x = -3x + 2$

答) []

〈練習 7〉 次の方程式を解きなさい。

(1) $4x - 3 = 5$

答) []

(2) $2x - 5 = 3$

答) []

(3) $4 - 3x = 10$

答) []

(4) $5 - 2x = -7$

答) []

(5) $9x = 2x + 21$

答) []

(6) $4x = x + 15$

答) []

5. $6x - (x - 3) = 12$

【例題 5】 次の方程式を解きなさい。

① $6x - (x - 3) = 12$

解) $6x - 1 \times (x - 3) = 12$ ← かっこをはずす

$6x - x + 3 = 12$ 符号に注意

$6x - x = 12 - 3$

$5x = 9$

$x = 9 \div 5$

$x = \frac{9}{5}$

注

$$\begin{aligned} -(x - 3) \\ &= -1 \times (x - 3) \\ &= -x + 3 \end{aligned}$$

② $4x - 2(x - 1) = 7$

解) $4x - 2 \times (x - 1) = 7$

$4x - 2x + 2 = 7$

$4x - 2x = 7 - 2$

$2x = 5$

$x = 5 \div 2$

$x = \frac{5}{2}$

〈練習 8〉 次の方程式を解きなさい。

(1) $6x - (x - 3) = 7$

解) $6x - 1 \times (x - 3) = 7$

$6x - x + 3 = 7$

$6x - x = 7 - 3$

$5x = 4$

$x = 4 \div 5$

$x = \frac{4}{5}$

答) $[x = \frac{4}{5}]$

(2) $-3x - (x + 5) = 4$

解) $-3x - 1 \times (x + 5) = 4$

$-3x - x - 5 = 4$

$-3x - x = 4 + 5$

$-4x = 9$

$x = 9 \div (-4)$

$x = -\frac{9}{4}$

答) $[x = -\frac{9}{4}]$

(3) $5x - (2x - 3) = 7$

解) $5x - 1 \times (2x - 3) = 7$

$5x - 2x + 3 = 7$

$5x - 2x = 7 - 3$

$3x = 4$

$x = 4 \div 3$

$x = \frac{4}{3}$ 答) $[x = \frac{4}{3}]$

(4) $3x - (5x - 1) = 8$

解) $3x - 1 \times (5x - 1) = 8$

$3x - 5x + 1 = 8$

$3x - 5x = 8 - 1$

$-2x = 7$

$x = 7 \div (-2)$

x

5. $6x - (x - 3) = 12$

【例題 5】 次の方程式を解きなさい。

① $6x - (x - 3) = 12$

解) $6x - 1 \times (x - 3) = 12$ ← かっこをはずす

$6x - x \square = 12$ 符号に注意

$6x - x = 12 - 3$

$\square x = \square$

$x = 9 \div \square$

$x = \square$

注

$$\begin{aligned} & -(x - 3) \\ &= -1 \times (x - 3) \\ &= -x \oplus 3 \end{aligned}$$

② $4x - 2(x - 1) = 7$

解) $4x - 2 \times (x - 1) = 7$

$4x - 2x + 2 = 7$

$4x - 2x = 7 - \square$

$\square x = \square$

$x = 5 \div \square$

$x = \square$

〈練習 8〉 次の方程式を解きなさい。

(1) $6x - (x - 3) = 7$

解)

答) []

(2) $-3x - (x + 5) = 4$

解)

答) []

(3) $5x - (2x - 3) = 7$

解)

答) []

(4) $3x - (5x - 1) = 8$

解)

答) []

〈練習 9〉 次の方程式を解きなさい。

(1) $3x - (x - 4) = 8$

解) $3x - 1 \times (x - 4) = 8$

$$3x - x + 4 = 8$$

$$3x - x = 8 - 4$$

$$2x = 4$$

$$x = 4 \div 2$$

$$x = 2$$

答) [$x = 2$]

(3) $6x - (x - 7) = 11$

解) $6x - 1 \times (x - 7) = 11$

$$6x - x + 7 = 11$$

$$6x - x = 11 - 7$$

$$5x = 4$$

$$x = 4 \div 5$$

$$x = \frac{4}{5}$$

答) [$x = \frac{4}{5}$]

(5) $2(x - 3) + 1 = 9$

解) $2x - 6 + 1 = 9$

$$2x = 9 + 6 - 1$$

$$2x = 14$$

$$x = 14 \div 2$$

$$x = 7$$

答) [$x = 7$]

(2) $10 - (2x - 7) = 3x + 4$

解) $10 - 1 \times (2x - 7) = 3x + 4$

$$10 - 2x + 7 = 3x + 4$$

$$-2x - 3x = 4 - 10 - 7$$

$$-5x = -13$$

$$x = -13 \div (-5)$$

$$x = \frac{13}{5}$$

答) [$x = \frac{13}{5}$]

(4) $3x - (x + 5) = -11$

解) $3x - 1 \times (x + 5) = -11$

$$3x - x - 5 = -11$$

$$3x - x = -11 + 5$$

$$2x = -6$$

$$x = -6 \div 2$$

$$x = -3$$

答) [$x = -3$]

(6) $x + 3(2x - 1) = 11$

解) $x + 6x - 3 = 11$

$$x + 6x = 11 + 3$$

$$7x = 14$$

$$x = 14 \div 7$$

$$x = 2$$

答) [$x = 2$]

〈練習 9〉 次の方程式を解きなさい。

(1) $3x - (x - 4) = 8$

解)

答) []

(2) $10 - (2x - 7) = 3x + 4$

解)

答) []

(3) $6x - (x - 7) = 11$

解)

答) []

(4) $3x - (x + 5) = -11$

解)

答) []

(5) $2(x - 3) + 1 = 9$

解)

答) []

(6) $x + 3(2x - 1) = 11$

解)

答) []

6. 分数を含む方程式

【例題 6】

$$\frac{2}{3}x - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}x + 3$$

解) 3 と 4 の最小公倍数 12 を両辺にかける

$$\textcircled{3} \frac{2}{3}x - \frac{3}{4} = \textcircled{4} \frac{1}{4}x + 3$$

$$\textcircled{12} \times \frac{2}{3}x - \textcircled{12} \times \frac{3}{4} = \textcircled{12} \times \frac{1}{4}x + \textcircled{12} \times 3$$

(以下解きなさい。)

$$8x - 9 = 3x + 36$$

$$8x - 3x = 36 + 9$$

$$5x = 45$$

$$x = 45 \div 5$$

$$x = 9$$

答) [$x = 9$]

〈練習 10〉 次の方程式を解きなさい。

$$(1) \frac{3}{2}x + \frac{5}{4} = \frac{x}{4}$$

解) 両辺に 4 をかける

$$2 \times \frac{3}{2}x + 4 \times \frac{5}{4} = 4 \times \frac{x}{4}$$

$$6x + 5 = x$$

$$6x - x = -5$$

$$5x = -5$$

$$x = -5 \div 5$$

$$x = -1$$

答) [$x = -1$]

$$(2) \frac{1}{3}x - 1 = \frac{2}{5}x$$

解) 両辺に 15 をかける

$$15 \times \frac{1}{3}x - 15 \times 1 = 15 \times \frac{2}{5}x$$

$$5x - 15 = 6x$$

$$5x - 6x = 15$$

$$-x = 15$$

$$(-1) \times x = 15$$

$$x = 15 \div (-1)$$

$$x = -15$$

答) [$x = -15$]

$$(3) \frac{x}{8} = \frac{x}{3} - \frac{5}{4}$$

解) 両辺に 24 をかける

$$3 \times \frac{x}{8} = 8 \times \frac{x}{3} - 24 \times \frac{5}{4}$$

$$3x = 8x - 30$$

$$3x - 8x = -30$$

$$-5x = -30$$

$$x = (-30) \div (-5)$$

$$x = 6$$

答) [$x = 6$]

$$(4) \frac{3x-5}{8} = \frac{1}{2}$$

解) 両辺に 8 をかける

$$8 \times \frac{3x-5}{8} = 8 \times \frac{1}{2}$$

$$3x - 5 = 4$$

$$3x = 4 + 5$$

$$3x = 9$$

$$x = 9 \div 3$$

$$x = 3$$

答) [$x = 3$]

6. 分数を含む方程式

【例題 6】

$$\frac{2}{3}x - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}x + 3$$

解) 3 と 4 の最小公倍数 12 を両辺にかける

$$\frac{2}{\textcircled{3}}x - \frac{3}{4} = \frac{1}{\textcircled{4}}x + 3$$

$$\textcircled{12} \times \frac{2}{3}x - \textcircled{12} \times \frac{3}{4} = \textcircled{12} \times \frac{1}{4}x + \textcircled{12} \times 3$$

(以下解きなさい。)

答) []

〈練習 10〉 次の方程式を解きなさい。

(1) $\frac{3}{2}x + \frac{5}{4} = \frac{x}{4}$

(2) $\frac{1}{3}x - 1 = \frac{2}{5}x$

答) []

答) []

(3) $\frac{x}{8} = \frac{x}{3} - \frac{5}{4}$

(4) $\frac{3x-5}{8} = \frac{1}{2}$

答) []

答) []

$$(5) \quad \frac{6x+5}{5} = x + \frac{2}{3}$$

解) 両辺に 15 をかける

$$3 \cancel{15} \times \frac{6x+5}{\cancel{5}} = 15 \times x + \cancel{15} \times \frac{2}{\cancel{3}}$$

$$3(6x+5) = 15x + 10$$

$$18x + 15 = 15x + 10$$

$$18x - 15x = 10 - 15$$

$$3x = -5$$

$$x = -5 \div 3$$

$$x = -\frac{5}{3}$$

$$\text{答) } [\quad x = -\frac{5}{3} \quad]$$

$$(6) \quad \frac{2x-3}{3} = \frac{x-6}{4}$$

解) 両辺に 12 をかける

$$\cancel{4} \times \frac{2x-3}{\cancel{3}} = \cancel{12} \times \frac{x-6}{\cancel{4}}$$

$$4(2x-3) = 3(x-6)$$

$$8x - 12 = 3x - 18$$

$$8x - 3x = -18 + 12$$

$$5x = -6$$

$$x = -6 \div 5$$

$$x = -\frac{6}{5}$$

$$\text{答) } [\quad x = -\frac{6}{5} \quad]$$

$$(7) \quad \frac{1}{2}x - 5 = \frac{1}{7}x$$

解) 両辺に 14 をかける

$$\cancel{7} \times \frac{1}{\cancel{2}}x - 14 \times 5 = \cancel{14} \times \frac{1}{\cancel{7}}x$$

$$7x - 70 = 2x$$

$$7x - 2x = 70$$

$$5x = 70$$

$$x = 70 \div 5$$

$$x = 14$$

$$\text{答) } [\quad x = 14 \quad]$$

$$(8) \quad \frac{1}{3}x + \frac{5}{6} = \frac{1}{6}x - \frac{2}{3}$$

解) 両辺に 6 をかける

$$6 \times \frac{1}{3}x + 6 \times \frac{5}{6} = 6 \times \frac{1}{6}x - 6 \times \frac{2}{3}$$

$$2x + 5 = x - 4$$

$$2x - x = -4 - 5$$

$$x = -9$$

$$\text{答) } [\quad x = -9 \quad]$$

$$(5) \quad \frac{6x+5}{5} = x + \frac{2}{3}$$

$$(6) \quad \frac{2x-3}{3} = \frac{x-6}{4}$$

答) []

答) []

$$(7) \quad \frac{1}{2}x - 5 = \frac{1}{7}x$$

$$(8) \quad \frac{1}{3}x + \frac{5}{6} = \frac{1}{6}x - \frac{2}{3}$$

答) []

答) []

7. 小数を含む方程式

【例題 7】 次の方程式を解きなさい。

$$0.8x = 0.2x + 3$$

解) 両辺に 10 をかけて少数をなくします。

$$\textcircled{10} \times 0.8x = \textcircled{10} \times 0.2x + \textcircled{10} \times 3$$

(以下解きなさい。)

$$8x = 2x + 30$$

$$8x - 2x = 30$$

$$6x = 30$$

$$x = 30 \div 6$$

$$x = 5$$

答) [$x = 5$]

〈練習 11〉 次の方程式を解きなさい。

(1) $0.8x + 0.2 = 3.4$

解) 両辺を 10 倍する

$$10 \times 0.8x + 10 \times 0.2 = 10 \times 3.4$$

$$8x + 2 = 34$$

$$8x = 34 - 2$$

$$8x = 32$$

$$x = 32 \div 8$$

$$x = 4$$

答) [$x = 4$]

(2) $0.7x - 2.8 = 1.1x$

解) 両辺を 10 倍する

$$10 \times 0.7x - 10 \times 2.8 = 10 \times 1.1x$$

$$7x - 28 = 11x$$

$$7x - 11x = 28$$

$$-4x = 28$$

$$x = 28 \div (-4)$$

$$x = -7$$

答) [$x = -7$]

(3) $0.4x + 3.9 = 1.3x - 0.6$

解) 両辺を 10 倍します

$$10 \times 0.4x + 10 \times 3.9 = 10 \times 1.3x - 10 \times 0.6$$

$$4x + 39 = 13x - 6$$

$$4x - 13x = -6 - 39$$

$$-9x = -45$$

$$x = -45 \div (-9)$$

$$x = 5$$

答) [$x = 5$]

(4) $0.7x + 4 = 1.6 - 0.5x$

解) 両辺を 10 倍します

$$10 \times 0.7x + 10 \times 4 = 10 \times 1.6 - 10 \times 0.5x$$

$$7x + 40 = 16 - 5x$$

$$7x + 5x = 16 - 40$$

$$12x = -24$$

$$x = -24 \div 12$$

$$x = -2$$

答) [$x = -2$]

(5) $0.2x - 0.7 = 1.5$

解) 両辺を 10 倍します

$$10 \times 0.2x - 10 \times 0.7 = 10 \times 1.5$$

$$2x - 7 = 15$$

$$2x = 15 + 7$$

$$2x = 22$$

$$x = 22 \div 2$$

$$x = 11$$

答) [$x = 11$]

(6) $0.05x = 0.36 - 0.07x$

解) 両辺を 100 倍します

$$100 \times 0.05x = 100 \times 0.36 - 100 \times 0.07x$$

$$5x = 36 - 7x$$

$$5x + 7x = 36$$

$$12x = 36$$

$$x = 36 \div 12$$

$$x = 3$$

答) [$x = 3$]

7. 小数を含む方程式

【例題 7】 次の方程式を解きなさい。

$$0.8x = 0.2x + 3$$

解) 両辺に 10 をかけて少数をなくします。

$$\textcircled{10} \times 0.8x = \textcircled{10} \times 0.2x + \textcircled{10} \times 3$$

(以下解きなさい。)

答) []

<練習 11> 次の方程式を解きなさい。

(1) $0.8x + 0.2 = 3.4$

(2) $0.7x - 2.8 = 1.1x$

答) []

答) []

(3) $0.4x + 3.9 = 1.3x - 0.6$

(4) $0.7x + 4 = 1.6 - 0.5x$

答) []

答) []

(5) $0.2x - 0.7 = 1.5$

(6) $0.05x = 0.36 - 0.07x$

答) []

答) []

8. 比例式の解き方

$1:2=3:6$ です
 内項の積 $2 \times 3 = 6$
 外項の積 $1 \times 6 = 6$
 内項の積＝外項の積という性質があります。

【重要】

$a:b=c:d$ のとき $bc = \boxed{ad}$ となる

【例題 8】 次の比例式を解きなさい。

(1) $x:3=4:6$

(2) $(x+1):4=3:2$

解) (1) $x:3=4:6$

(以下解きなさい。)

$$6x = 3 \times 4$$

$$6x = 12$$

$$x = 12 \div 6$$

$$x = 2$$

答) [$x=2$]

(2) $(x+1):4=3:2$

$$(x+1) \times 2 = 4 \times 3$$

(以下解きなさい。)

$$2x + 2 = 12$$

$$2x = 12 - 2$$

$$2x = 10$$

$x = 10 \div 2$ $x = 5$ 答) [$x=5$]

<練習 12> 次の比例式を解きなさい。

(1) $x:8=5:2$

解) $2x = 8 \times 5$

$$2x = 40$$

$$x = 40 \div 2$$

$$x = 20$$

答) [$x=20$]

(2) $3:x=4:12$

解) $4x = 3 \times 12$

$$4x = 36$$

$$x = 36 \div 4$$

$$x = 9$$

答) [$x=9$]

(3) $(x-2):1=6:2$

解) $2(x-2)=6 \times 1$

$$2x - 4 = 6$$

$$2x = 6 + 4$$

$$2x = 10$$

$$2x = 10 \div 2$$

答) [$x=5$]

(4) $x:7=15:21$

解) $21 \times x = 7 \times 15$

$$x = \frac{7 \times 15}{21}$$

$$x = 5$$

答) [$x=5$]

(5) $9:6=x:4$

解) $6x = 9 \times 4$

$$x = 36 \div 6$$

$$x = 6$$

答) [$x=6$]

(6) $4:(x-5)=8:6$

解) $8 \times (x-5) = 4 \times 6$

$$8x - 40 = 24$$

$$8x = 24 + 40$$

$$8x = 64$$

答) [$x=8$]

8. 比例式の解き方

$1:2=3:6$ です
 内項の積 $2 \times 3 = 6$
 外項の積 $1 \times 6 = 6$
 内項の積＝外項の積という性質があります。

【重要】

$a:b=c:d$ のとき $bc = \boxed{}$ となる

【例題 8】 次の比例式を解きなさい。

(1) $x:3=4:6$

(2) $(x+1):4=3:2$

解) (1) $x:3=4:6$

(以下解きなさい。)

(2) $(x+1):4=3:2$

$(x+1) \times 2 = 4 \times 3$

(以下解きなさい。)

答) []

答) []

<練習 12> 次の比例式を解きなさい。

(1) $x:8=5:2$

(2) $3:x=4:12$

答) []

答) []

(3) $(x-2):1=6:2$

(4) $x:7=15:21$

答) []

答) []

(5) $9:6=x:4$

(6) $4:(x-5)=8:6$

答) []

答) []